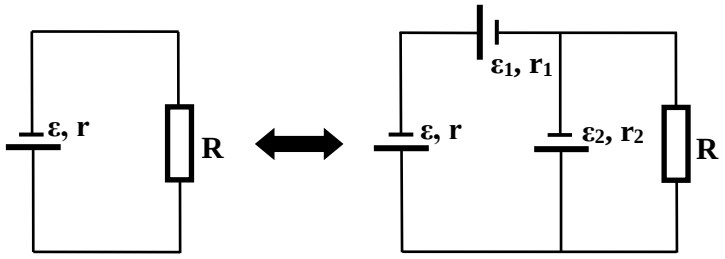
전원 셀 수는 무한하므로 두 회로는 모든 저항값에 대해 등가여야 한다:
R.



직류 회로 법칙으로 다음 두 명제가 성립함을 보일 수 있다:
1. 두 전원 ε_1, r_1과 ε_2, r_2을 직렬로 연결하자. 이때
등가 전원의 기전력은 $\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$, 내부 저항은 $r = r_1 + r_2$.
2. 두 전원 ε_1, r_1과 ε_2, r_2을 병렬로 연결하자. 이때
등가 전원의 기전력은 $\varepsilon = (\varepsilon_1 r_2 + \varepsilon_2 r_1)/(r_1 + r_2)$, 내부 저항은 $r = r_1 r_2/(r_1 + r_2)$.

오른쪽 그림의 회로에 명제 1과 2를 적용하면
왼쪽 그림의 회로가 되어야 하므로 다음 관계가 성립한다:

$$\varepsilon = \frac{(\varepsilon + \varepsilon_1) r_2 + \varepsilon_2 (r + r_1)}{r + r_1 + r_2}, \tag{1}$$

$$r = \frac{r_2 (r + r_1)}{r + r_1 + r_2}. \tag{2}$$

연립방정식의 해는 다음과 같다:

$$\varepsilon = \varepsilon_2 + \frac{\varepsilon_1}{2}\left(\sqrt{1 + \frac{4r_2}{r_1}} - 1\right) = 3.0\,\text{V}, \tag{3}$$

$$r = \frac{r_1}{2}\left(\sqrt{1 + \frac{4r_2}{r_1}} - 1\right) = 1.0\ \Omega. \tag{4}$$

따라서 저항 R에 흐르는 전류는

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r} = 1.0\,\text{A}. \tag{5}$$

채점 기준

№	항목	배점
1	등가 회로	1,0
2	명제 1	0.5
3	명제 2	0.5
4	식 (1)	0.5
5	식 (2)	0.5
6	식 (3)	0.25
7	식 (4)	0.25
8	식 (5)	0.5